

Bruchrechnung (Nr. 1–3) • Brüche und Dezimalzahlen (Nr. 4–9) • Prozentrechnung (Nr. 10–14)
 • Zinsrechnung (Nr. 15) • Rationale Zahlen (Nr. 16–17) • Potenzen, Zehnerpotenzen und
 Quadratwurzeln (Nr. 18–20) • Größen und Einheiten (Nr. 21–23) • Terme (Nr. 24) • Lineare
 Gleichungen (Nr. 25–27)

Bruchrechnung

1. Addieren/Subtrahieren – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Glücksrad hat 10 gleich große Felder mit den Zahlen 1 bis 10. Die Wahrscheinlichkeit für 8, 9 oder 10 ist $\frac{3}{10}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Zahl von 1 bis 7? (P10 2014 OS)
- b) Ein Spielwürfel hat 12 Flächen mit den Zahlen 1 bis 12. Die Wahrscheinlichkeit für 1 oder 12 ist $\frac{2}{12}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für weder 1 noch 12? Gib sie gekürzt an. (P10 2014 OS)

2. Dezimal multiplizieren/dividieren – Prüfungsaufgaben

- a) Welcher Wert ist am kleinsten: 2,2; 0,22; 0,2²; 22 %? (P10 2023 OS)
- _____
- b) Welcher Wert ist am kleinsten: 5,5; 0,55; 0,5²; 55 %? (P10 2023 OS)
- _____

3. Punkt vor Strich – Prüfungsaufgaben

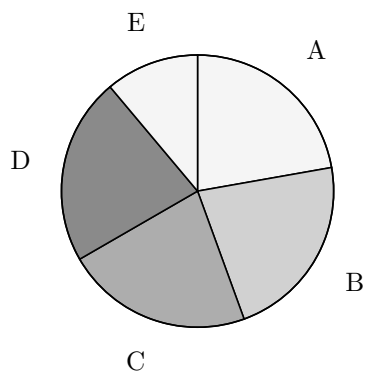
- a) Berechne den Wert des Terms $\frac{a+b}{c}$ für $a = 4,5$, $b = 1,5$ und $c = 4$. (P10 2021 OS)
- b) Berechne den Wert des Terms $\frac{a+b}{c}$ für $a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{1}{6}$ und $c = 5$. (P10 2021 OS)
- c) Berechne den Wert des Terms $(a + b) : c$ für $a = 7$, $b = 2,6$ und $c = 1,2$. (P10 2016 OS)
- d) Berechne den Wert des Terms $(a + b) : c$ für $a = 10$, $b = 3,5$ und $c = 0,5$. (P10 2016 OS)

Brüche und Dezimalzahlen

4. Anteil bestimmen – Prüfungsaufgaben

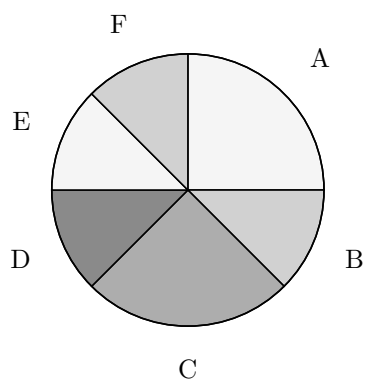
a) Markiert sind die Sektoren A und E. Welcher Anteil des Kreises ist markiert? (P10 2019 OS)

- ☐ $\frac{2}{5}$
☐ $\frac{1}{5}$
☐ $\frac{3}{5}$
☐ $\frac{4}{5}$



b) Markiert sind die Sektoren A und B. Welcher Anteil des Kreises ist markiert? (P10 2019 OS)

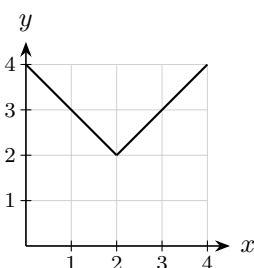
- ☐ $\frac{2}{5}$
☐ $\frac{1}{5}$
☐ $\frac{3}{5}$
☐ $\frac{4}{5}$



c) Das Rechteck besteht aus 12 Kästchen. Die beiden schrägen Linien bilden mit der unteren Seite ein Dreieck. Welcher Anteil des Rechtecks ist das Dreieck? (P10 2024 OS)



d) Das Quadrat besteht aus 16 Kästchen. Die beiden schrägen Linien bilden mit der oberen Seite ein Dreieck. Welcher Anteil des Quadrats ist das Dreieck? (P10 2024 OS)



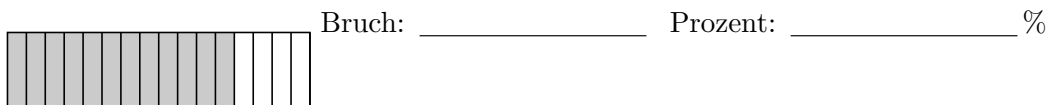
e) Welcher Anteil der Fläche ist grau? Gib ihn als Bruch und in Prozent an. (P10 2014 OS)

5. Bruchteil einer Größe – Prüfungsaufgaben

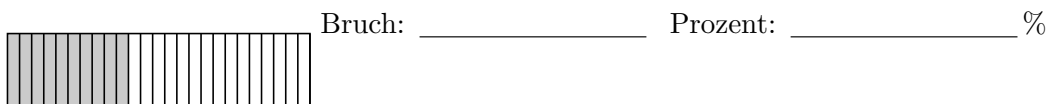
- a) Ein Aquarium fasst 120 l und ist zu $\frac{3}{4}$ gefüllt. Wie viele Liter fehlen bis zum Rand? (P10 2015 OS)
 _____ l
- b) Ein Heizöltank fasst 1 500 l und ist zu $\frac{2}{5}$ gefüllt. Wie viele Liter passen noch hinein? (P10 2015 OS)
 _____ l
- c) $\frac{3}{5}$ von 2,5 kg – wie viel Kilogramm? (P10 2018 OS)
 _____ kg
- d) Wie viel Gramm sind $\frac{3}{8}$ von 1,6 kg? (P10 2018 OS)
 _____ g

6. Kürzen und Erweitern – Prüfungsaufgaben

- a) Welcher Anteil der Figur ist grau? Gib ihn als vollständig gekürzten Bruch und in Prozent an. (P10 2014 OS)



- b) Welcher Anteil der Fläche ist grau? Kürze vollständig und gib den Anteil auch in Prozent an. (P10 2014 OS)



7. Vergleichen – Prüfungsaufgaben

- a) Gib eine Zahl an, die zwischen $\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{5}$ liegt. (P10 2014 OS)

- b) Gib eine Zahl an, die zwischen $\frac{2}{5}$ und $\frac{3}{4}$ liegt. (P10 2014 OS)

8. Umwandeln – Prüfungsaufgaben

- a) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $2,5 < \frac{5}{2}$
 - ☐ $\frac{13}{5} > \frac{5}{2}$
 - ☐ $\sqrt{5} > \frac{5}{2}$
- b) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $1,75 < \frac{7}{4}$
 - ☐ $\frac{9}{5} > \frac{7}{4}$
 - ☐ $\sqrt{3} > \frac{7}{4}$
- c) (ausgelassen)
- d) (ausgelassen)

9. Vergleichen und Ordnen – Prüfungsaufgaben

a) Welcher Wert ist der kleinste: 5,5; 0,55; 0,5²; 55 %? (P10 2023 OS)

b) Welcher Wert ist der kleinste: 0,7²; 0,5; 4,9; 45 %? (P10 2023 OS)

c) Ordne aufsteigend: $-\frac{3}{4}$; 1,7; -0,749; $\sqrt{3}$ (P10 2014 OS)

_____ < _____ < _____ < _____

d) Ordne aufsteigend: $-\frac{2}{5}$; 2,2; -0,41; $\sqrt{5}$ (P10 2014 OS)

_____ < _____ < _____ < _____

e) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)

☐ $2,25 < \frac{9}{4}$

☐ $\frac{12}{5} > \frac{9}{4}$

☐ $\sqrt{5} > \frac{9}{4}$

f) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)

☐ $3,25 < \frac{13}{4}$

☐ $\frac{17}{5} > \frac{13}{4}$

☐ $\sqrt{10} > \frac{13}{4}$

g) (*ausgelassen*)

h) (*ausgelassen*)

i) Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen -0,8 und -0,7? (P10 2020 OS)

j) Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen -1,3 und -1,2? (P10 2020 OS)

Prozentrechnung

10. Umwandeln – Prüfungsaufgaben

- a) 5 % der Pakete kommen zu spät – welche Aussage passt? Kreuze an. (P10 2020 OS)
- ☐ 5 von 10 Paketen kommen zu spät.
 - ☐ Jedes 5. Paket kommt zu spät.
 - ☐ 5 von 100 Paketen kommen zu spät.
- b) 8 % der Gäste bestellen Tee – welche Aussage passt? Kreuze an. (P10 2020 OS)
- ☐ Jeder 8. Gast bestellt Tee.
 - ☐ 8 von 100 Gästen bestellen Tee.
 - ☐ 8 von 10 Gästen bestellen Tee.
- c) Jeder vierte Besucher kauft ein Programmheft – wie viel Prozent? Kreuze an. (P10 2022 OS)
- ☐ 4 %
 - ☐ 25 %
 - ☐ 40 %
 - ☐ 75 %
- d) Jedes zwanzigste Ei einer Lieferung ist zerbrochen – wie viel Prozent? Kreuze an. (P10 2022 OS)
- ☐ 2 %
 - ☐ 5 %
 - ☐ 20 %
 - ☐ 80 %

11. Prozentsatz – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Stadt hat 40 000 Einwohner, 1 080 sind in diesem Jahr zugezogen. Wie viel Prozent sind das? (P10 2014 OS)
- _____ %
- b) Von 12 500 verkauften Konzertkarten wurden 175 zurückgegeben. Wie viel Prozent sind das? (P10 2014 OS)
- _____ %

12. Prozentwert – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Fernseher kostet 480 €. Bei Barzahlung gibt es 15 % Rabatt. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021 OS)
- ☐ 32 €
- ☐ 408 €
- ☐ 72 €
- ☐ 552 €
- b) Eine Waschmaschine kostet 650 €. Im Angebot gibt es 30 % Rabatt. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021 OS)
- ☐ 455 €
- ☐ 65 €
- ☐ 845 €
- ☐ 195 €
- c) Ein Tablet kostet 240,00 €. Es gibt 15 % Rabatt. Wie viel Euro Rabatt sind das? (P10 2017 OS)
- _____ €
- d) Eine Gitarre kostet 180,00 €. Es gibt 35 % Rabatt. Wie viel Euro Rabatt sind das? (P10 2017 OS)
- _____ €
- e) 17 % von 60 € (P10 2014 OS)
- _____ €
- f) 19 % von 40 € (P10 2014 OS)
- _____ €
- g) 40 % von 85 € (P10 2026 FOR)
- _____ €
- h) 60 % von 45 € (P10 2026 FOR)
- _____ €

13. Grundwert – Prüfungsaufgaben

- a) Beim Kauf einer Mütze spart Mira 4 €, das sind 25 % des alten Preises. Wie viel kostete die Mütze vorher? (P10 2025 OS)
- _____ €
- b) Bei einer Konzertkarte beträgt der Rabatt 15 €, das sind 30 % des alten Preises. Wie hoch war der alte Preis? (P10 2025 OS)
- _____ €
- c) Lisa bekommt 40 % einer Erbschaft, das sind 6 000 €. Wie groß ist die ganze Erbschaft? (P10 2023 OS)
- _____ €
- d) 20 % der Ernte eines Obstbauern sind 450 kg Äpfel. Wie groß ist die ganze Ernte? (P10 2023 OS)
- _____ kg

14. Veränderung – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Busticket kostet 2,40 € und wird um 25 % teurer. Wie viel kostet es dann? (P10 2024 OS)
- _____ €
- b) Ein Schwimmkurs kostet 65 € und wird um 12 % teurer. Wie viel kostet er dann? (P10 2024 OS)
- _____ €

Zinsrechnung

15. Zinsen berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Sparbetrag von 2 600 € wird ein Jahr lang mit 2 % pro Jahr verzinst. Wie viel Euro Zinsen gibt es nach einem Jahr? (P10 2015 OS)
 _____ €
- b) Eine Geldanlage von 4 500 € wird ein Jahr lang mit 3 % pro Jahr verzinst. Wie viel Euro Zinsen gibt es nach einem Jahr? (P10 2015 OS)
 _____ €
- c) Ein Sparguthaben von 15 000 € bringt in einem Jahr 270 € Zinsen. Gib den Zinssatz an. (P10 2014 OS)
 _____ %
- d) Ein Sparguthaben von 2 500 € bringt in einem Jahr 65 € Zinsen. Gib den Zinssatz an. (P10 2014 OS)
 _____ %

Rationale Zahlen

16. Ordnen – Prüfungsaufgaben

- a) Gib eine Zahl an, die größer ist als -320 . (P10 2015 OS)

- b) Ein Tauchroboter soll höher bleiben als -85 m. Nenne eine mögliche Position in m. (P10 2015 OS)
 _____ m
- c) Ordne aufsteigend: $-\frac{2}{5}$; 1,3; $-0,43$; 0,9 (P10 2014 OS)
 _____ < _____ < _____ < _____
- d) Ordne aufsteigend: $-\frac{1}{4}$; 2,6; $-0,257$; 0,5 (P10 2014 OS)
 _____ < _____ < _____ < _____

17. Multiplizieren/Dividieren – Prüfungsaufgaben

- a) Berechne ohne Taschenrechner den Wert von $\frac{a+b}{c}$ für $a = 15$, $b = -6$ und $c = -4$. (P10 2021 OS)

- b) Berechne ohne Taschenrechner den Wert von $\frac{a+b}{c}$ für $a = 5$, $b = -2$ und $c = -4$. (P10 2021 OS)

- c) Berechne den Wert von $(a + b) : c$ für $a = 3$, $b = -9$ und $c = -2$. (P10 2016 OS)

- d) Berechne den Wert von $(a + b) : c$ für $a = 5$, $b = -19$ und $c = -7$. (P10 2016 OS)

- e) Berechne den Wert von $3 \cdot (x - 5)$ für $x = -4$. (P10 2026 FOR)

- f) Berechne den Wert von $6 \cdot (x - 2)$ für $x = -3$. (P10 2026 FOR)

- g) Eine negative Zahl wird mit einer negativen Zahl multipliziert. Das Ergebnis ist ... (P10 2015 OS)
☐ immer positiv
☐ immer negativ
☐ Das kann man nicht entscheiden.
- h) Eine negative Zahl wird durch eine positive Zahl geteilt. Das Ergebnis ist ... (P10 2015 OS)
☐ immer positiv
☐ immer negativ
☐ Das kann man nicht entscheiden.

Potenzen, Zehnerpotenzen und Quadratwurzeln

18. Potenzen – Prüfungsaufgaben

- a) $2^x = 512$ – welche Zahl ist x ? (P10 2020 OS)
 $x =$ _____
- b) $2^x = 128$ – welche Zahl ist x ? (P10 2020 OS)
 $x =$ _____
- c) $4^x = 64$ – welche Zahl ist x ? (P10 2024 OS)
 $x =$ _____
- d) $4^x = 1\,024$ – welche Zahl ist x ? (P10 2024 OS)
 $x =$ _____
- e) $9^3, 3^5, 2^9$ – welche Zahl ist die größte? Unterstreiche sie. (P10 2019 OS)
- f) $6^4, 4^5, 3^6$ – welche Zahl ist die größte? Unterstreiche sie. (P10 2019 OS)
- g) $5^{-3} \square 0,01$ – $<, =$ oder $>$? (P10 2022 OS)
- h) $2^{-4} \square 0,05$ – $<, =$ oder $>$? (P10 2022 OS)

19. Zehnerpotenzen – Prüfungsaufgaben

- a) $6,3 \cdot 10^5$ – ausgeschrieben? (P10 2016 OS)

- b) $2,07 \cdot 10^6$ – ausgeschrieben? (P10 2016 OS)

- c) $9,1 \cdot 10^9$ – ausgeschrieben? (P10 2016 OS)

- d) $730\,000 = 7,3 \cdot 10^\square$ – welche Hochzahl? (P10 2025 OS)

- e) $406\,000 = 4,06 \cdot 10^\square$ – welche Hochzahl? (P10 2025 OS)

- f) $3,4 \cdot 10^{-4}$ – als Dezimalzahl? (P10 2019 OS)

- g) $6,8 \cdot 10^{-5}$ – als Dezimalzahl? (P10 2019 OS)

- h) Welche Zahl ist die kleinste? Kreuze an. (P10 2017 OS)
☐ $-4 \cdot 10^{-2}$
☐ $-4 \cdot 10^3$
☐ $-4 \cdot 10^2$
☐ $-4 \cdot 10^{-1}$
- i) Welche Zahl ist die kleinste? Kreuze an. (P10 2017 OS)
☐ $-7 \cdot 10^2$
☐ $-7 \cdot 10^{-3}$
☐ $-7 \cdot 10^5$
☐ $-7 \cdot 10^{-1}$

20. Quadratwurzeln – Prüfungsaufgaben

- a) Ein quadratischer Teppich hat einen Flächeninhalt von $6,25 \text{ m}^2$. Wie lang ist eine Seite? (P10 2020 OS)
 _____ m
- b) Ein quadratischer Platz hat einen Flächeninhalt von $1\,600 \text{ m}^2$. Wie lang ist eine Seite? (P10 2020 OS)
 _____ m
- c) Eine quadratische Fliese hat einen Flächeninhalt von 441 cm^2 . Wie lang ist eine Seite? (P10 2020 OS)
 _____ cm
- ★d) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $\sqrt{(-7)^2} = -7$
☐ $\sqrt{(-7)^2} = 7$
☐ $\sqrt{(-7)^2}$ ist nicht definiert
- ★e) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $\sqrt{(-13)^2} = -13$
☐ $\sqrt{(-13)^2} = 13$
☐ $\sqrt{(-13)^2}$ ist nicht definiert
- f) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $2,25 < \frac{9}{4}$
☐ $\frac{7}{3} > \frac{9}{4}$
☐ $\sqrt{5} > \frac{9}{4}$
- g) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $1,75 > \frac{7}{4}$
☐ $\frac{9}{5} < \frac{7}{4}$
☐ $\sqrt{3} < \frac{7}{4}$
- h) $\sqrt{3}$; $-\frac{1}{4}$; $1,7$; $-0,26$ – aufsteigend geordnet? (P10 2014 OS)
- i) $\sqrt{11}$; $-\frac{3}{5}$; $3,3$; $-0,62$ – aufsteigend geordnet? (P10 2014 OS)

Größen und Einheiten

21. Länge, Masse und Geld umrechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Setze <, > oder = ein: 0,04 m _____ 40 cm (P10 2019 OS)
- b) Setze <, = oder > ein: 2,7 m _____ 27 cm (P10 2026 FOR)
- c) Setze <, > oder = ein: 0,07 kg _____ 70 g (P10 2019 OS)

22. Zeit umrechnen und Zeitspannen berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Radtour dauert 5,5 h. Wie viele Minuten sind das? (P10 2018 OS)
 _____ min
- b) Eine Schicht dauert 6,5 Stunden. Gib die Dauer in Minuten an. (P10 2025 OS)
 _____ min
- c) Wie viele Minuten sind 2,25 Stunden? Kreuze an. (P10 2024 OS)
- ☐ 125 min
- ☐ 135 min
- ☐ 145 min
- ☐ 155 min
- d) Ein Zug fährt um 9:47 Uhr ab und ist 3 h 25 min unterwegs. Wann kommt er an? (P10 2021 OS)
 _____ Uhr
- e) Ein Fernbus fährt um 16:52 Uhr ab, die Fahrt dauert 1 h 43 min. Wann kommt er an? (P10 2021 OS)
 _____ Uhr

23. Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Flasche enthält 1,25 l Saft. Wie viele Gläser zu 200 ml kann man damit ganz füllen? (P10 2022 OS)
 _____ Gläser
- b) Ein Kanister enthält 4,2 l Wasser. Wie viele Trinkflaschen zu 750 ml kann man damit ganz füllen? (P10 2022 OS)
 _____ Flaschen
- c) In einem Topf sind 2,7 l Suppe. Wie viele volle Kellen zu 250 ml kann man ausgeben? (P10 2022 OS)
 _____ Kellen

Terme

24. Term aufstellen – Prüfungsaufgaben

- a) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt. Welcher Term passt? (P10 2023 OS)
- ☐ $(3x - 7) : 2$
- ☐ $3x : 7 \cdot 2$
- ☐ $2 \cdot (3x - 7)$
- ☐ $3x - 7 \cdot 2$
- b) Die Summe aus dem Vierfachen einer Zahl x und 9 wird halbiert. Welcher Term passt? (P10 2023 OS)
- ☐ $4x + 9 : 2$
- ☐ $(4x + 9) : 2$
- ☐ $2 \cdot (4x + 9)$
- ☐ $4x : 9 + 2$
- c) Das Sechsfache einer Zahl x wird um zwei vermindert. Welcher Term passt? (P10 2017 OS)
- ☐ $6 \cdot (x - 2)$
- ☐ $2 - 6x$
- ☐ $6x - 2$
- ☐ $6x - 2x$
- d) Das Doppelte einer Zahl x wird um neun vermindert. Welcher Term passt? (P10 2017 OS)
- ☐ $2 \cdot (x - 9)$
- ☐ $9 - 2x$
- ☐ $2x - 9$
- ☐ $2x - 9x$

Lineare Gleichungen

25. Lösung prüfen – Prüfungsaufgaben

- a) Welche Gleichung hat die Lösung -3 ? (P10 2018 OS)
- ☐ $2x - 6 = 0$
 - ☐ $-4x + 12 = 0$
 - ☐ $3x + 5 = -4$
 - ☐ $6x + 20 = 1$
- b) Welche Gleichung hat die Lösung -4 ? (P10 2018 OS)
- ☐ $5x - 20 = 0$
 - ☐ $4x + 1 = 15$
 - ☐ $2x + 11 = 3$
 - ☐ $6x + 9 = -2$
- c) $4 - 3x = 2x - 31$ – welche Zahl ist die Lösung? (P10 2022 OS)
- ☐ -7
 - ☐ 3
 - ☐ 7
 - ☐ 9
- d) $9 - 4x = 2x - 27$ – welche Zahl ist die Lösung? (P10 2022 OS)
- ☐ -6
 - ☐ 2
 - ☐ 6
 - ☐ 10

26. Umformen – Prüfungsaufgaben

- a) $3(x + 7) = 12$ – löse und mache die Probe. (P10 2020 OS)
- b) $4(x + 9) = 20$ – löse und mache die Probe. (P10 2020 OS)
- c) $5 \cdot (x + 6) + 4 = 4$ – löse und mache die Probe. (P10 2023 OS)
- d) $4 \cdot (x + 2) - 7 = -7$ – löse und mache die Probe. (P10 2023 OS)
- e) $4 \cdot (x + 2,5) = 0$ – löse und mache die Probe. (P10 2024 OS)
- f) $3 \cdot (x + 1,5) = 0$ – löse und mache die Probe. (P10 2024 OS)

27. Aufstellen – Prüfungsaufgaben

- a) „Das Neunfache einer Zahl vermindert um 15 ist gleich 57.“Gib die Gleichung an. (P10 2016 OS)
(x : die gesuchte Zahl)
- b) „Das Sechsfache einer Zahl vermindert um 20 ist gleich 34.“Gib die Gleichung an. (P10 2016 OS)
(x : die gesuchte Zahl)
- c) „Das Dreifache einer Zahl vermindert um 7 ist gleich 29.“Welche Gleichung passt? (P10 2021 OS)
(x : die gesuchte Zahl)
- ☐ $3x = -7 + 29$
 - ☐ $3 - 7x = 29$
 - ☐ $3x - 7 = 29$
 - ☐ $29 - 7 = 3x$
- d) „Das Vierfache einer Zahl vermindert um 9 ist gleich 23.“Welche Gleichung passt? (P10 2021 OS)
(x : die gesuchte Zahl)
- ☐ $4 - 9x = 23$
 - ☐ $4x - 9 = 23$
 - ☐ $23 - 9 = 4x$
 - ☐ $4x = -9 + 23$